குறிப்பு

(i) $(x + a)^n$ என்பதன் விரிவில் $n+1$ உறுப்புகள் உள்ளன.

(ii) $(x + a)^n$ –ன் விரிவில், ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் உள்ள x மற்றும் a –ன் அடுக்குகளின் கூடுதல் n ஆகும்

(iii) $nC_0, nC_1, nC_2, nC_3, \ldots nC_r, \ldots nC_n$ என்பன ஈருறுப்புக் கெழுக்கள் எனப்படும். இவைகள் $C_0, C_1, C_2, C_3, \ldots, C_r, \ldots, C_n,$, எனவும் குறிக்கப்படும்.

(iv) $(x+a)^n$ –ன் விரிவில் உள்ள பொது உறுப்பு $t_{r+1} = nC_r x^{n-r} a^r$

(v) $nC_r = nC_{n-r},$, $r = 0, 1, 2, \ldots, n$ ஆகிவற்றிற்கான பண்பின்படி $(x + a)^n$–ன் விரிவில் இருபுறத்திலிருந்தும் சம தூரத்தில் உள்ள உறுப்புகளின் கெழுக்கள் சமமாக இருக்கும்.

(vi) ஈருறுப்புக் கெழுக்களின் கூடுதல் $= 2^n$

(vii) $(1+x)^n$, என்பதன் விரிவாக்கத்தில் ஒற்றைப்படை உறுப்புகளின் கெழுக்களின் கூடுதல் = இரட்டைப்படை உறுப்புகளின் கெழுக்களின் கூடுதல் $= 2^{n-1}$

$(x + a)^n$ ன் நடு உறுப்பு காணுதல்

வகை (i) $(x+a)^n$ –ன் விரிவில் n – இரட்டைப்படை எனில் $(n+1$ ஒற்றைப்படை ஆகும்) இந்த விரிவில் உள்ள ஒரே நடு உறுப்பு $t_{\frac{n}{2}+1}$ ஆகும்.

வகை (ii) $(x+a)^n$–ல் n ஒற்றைப்படை எனில் $(n+1$ இரட்டைப்படை ஆகும்) இதன் விரிவில் இரண்டு நடு உறுப்புகள் இருக்கும். அவை $t_{\frac{n+1}{2}}$ மற்றும் $t_{\frac{n+3}{2}}$ ஆகும்.

சில வேளைகளில் $(x + a)^n$ – ன் விரிவாக்கத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட உறுப்பு தேவைப்படுகிறது. இதற்கு நாம் முதலில் t_{r+1} என்ற பொது உறுப்பை எழுத வேண்டும். t_{r+1} என்கிற தேவையான உறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு r –ன் மதிப்பை காண முடியும். x –ன் தனி உறுப்பை காண்பதற்கு t_{r+1} என்ற பொது உறுப்பின் x –ன் அடுக்கை பூச்சியத்துடன் சமன்செய்து கிடைக்கும் r –ன் மதிப்பை t_{r+1} பிரதியிட x –ன் தனிமதிப்பை நாம் பெறமுடியும்.

குறிப்பு

$$(x+a)^n = nC_0 x^n a^0 + nC_1 x^{n-1} a^1 + nC_2 x^{n-2} a^2 + \ldots + nC_r x^{n-r} a^r + \ldots + a^n \ldots (1)$$

(i) $(x-a)^n$ –ல், a க்கு பதில் $-a$ யை பிரதியிட

$$(x-a)^n = nC_0 x^n a^0 + nC_1 x^{n-1}(-a) + nC_2 x^{n-2}(-a)^2 + \ldots + nC_r x^{n-r}(-a)^r + \ldots + (-a)^n$$

$$= nC_0 x^n a^0 - nC_1 x^{n-1}(a) + nC_2 x^{n-2}(a)^2 + \ldots + (-1)^r nC_r x^{n-r}(a)^r + \ldots + (-1)^n (a)^n \quad \ldots(2)$$

மேற்கண்ட விரிவாக்கத்திலுள்ள அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் குறிகள் மிகை அல்லது குறையாக மாறி மாறி இருக்கும்.

(ii) $a = 1$ என்று (1) –ல் பிரதியிட

$$(1+x)^n = 1 + nC_1 x + nC_2 x^2 + \ldots + nC_r x^r + \ldots + nC_n x^n \quad \ldots(3)$$

(iii) $x = -x$ என்று (3) –ல் பிரதியிட

$$(1-x)^n = 1 - nC_1 x + nC_2 x^2 + \ldots + nC_r (-1)^r x^r + \ldots + nC_n (-1)^n x^n$$

எடுத்துக்காட்டு 2.39

ஈருறுப்புத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி $(2x + 3y)^5$ –ன் விரிவுக் காண்க.

தீர்வு

$$(x+a)^n = nC_0 x^n a^0 + nC_1 x^{n-1} a^1 + nC_2 x^{n-2} a^2 + \ldots + nC_r x^{n-r} a^r + \ldots + nC_{n-1} x^1 a^{n-1} + nC_n x^0 a^n$$

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 45 20-04-2020 05:07:23 PM